# ■ Relatório Técnico — Otimização de Rotas Hospitalares (VRP)

Projeto: Tech Challenge Fase 2 | Aluno: Gustavo Luis dos Santos | RM: 376497

■ **ACESSO AO REPOSITÓRIO & RECURSOS:**
• **GitHub do Projeto:** https://github.com/gustavobhm/fiap-tech-challenge-fase2
• **Vídeo de Demonstração:** https://www.youtube.com/watch?v=Nl4leWoyAx4

## Resumo Executivo do Projeto

O presente relatório detalha a evolução arquitetural de um sistema de roteamento logístico (Vehicle Routing Problem). O projeto partiu de um modelo base abstrato (TSP) fornecido pela FIAP e foi inteiramente reescrito para operar como um sistema de produção focado na malha urbana de São José dos Campos (SP).

## 1. Modelagem Orientada a Objetos e Otimização Multiobjetivo

A resolução de um Vehicle Routing Problem (VRP) — classificado como NP-Difícil — exige infraestrutura robusta. Evoluímos o modelo base implementando uma arquitetura em Orientação a Objetos submetida a *Hard Constraints* intransponíveis:

- Capacidade física máxima de 20 caixas por veículo.
- Autonomia operacional de 25 km por rota.

Para assegurar a viabilidade, a Função Fitness foi desenhada utilizando o *Penalty Method*. Além de calcular o custo computacional da distância, a função aplica multas matemáticas exponenciais sempre que o algoritmo tenta violar as regras sistémicas, forçando a seleção natural apenas de rotas válidas.

## 2. Metaheurística Evolutiva e Quality Assurance (QA)

Para navegar no vasto espaço de soluções e evitar ótimos locais (Local Minima), implementámos um Algoritmo Genético de alto desempenho. O motor utiliza Seleção por Torneio, Crossover OX1 (Order 1) para preservar a integridade da permutação sem duplicidade de nós, e Mutação Dinâmica para garantir diversidade genética.

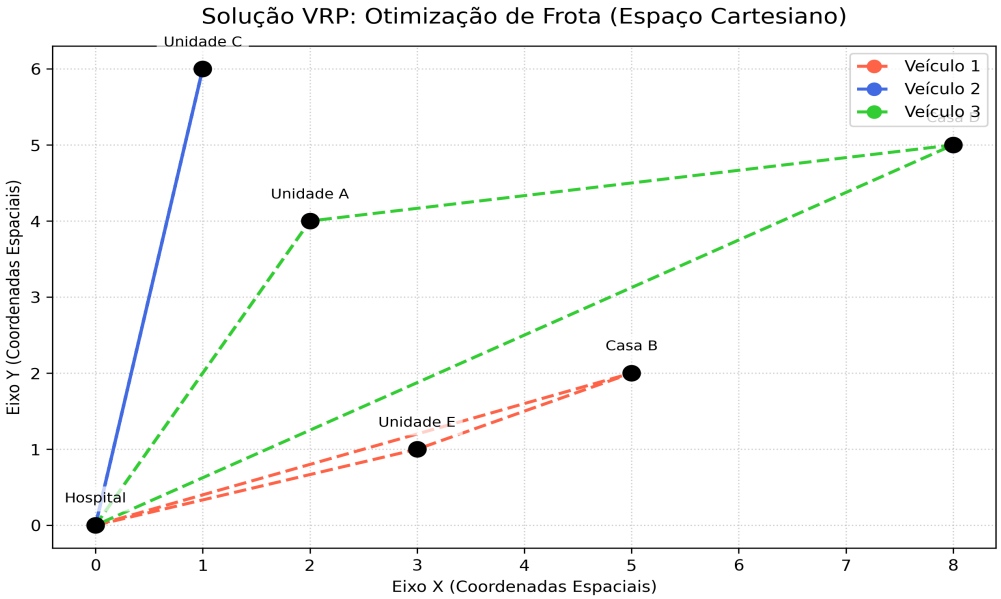
Toda a lógica foi blindada utilizando testes unitários (Pytest) numa abordagem de *Test-Driven Validation*, assegurando autonomamente que as penalidades restritivas operam sem falhas e conferindo estabilidade ao modelo.

## 3. Benchmark Heurístico: Algoritmo Genético vs. Vizinho Mais Próximo

Submetemos o modelo a uma prova de valor matemático. O Benchmark demonstrou que heurísticas gulosas tradicionais (Vizinho Mais Próximo) atuam de forma 'míope', esgotando a capacidade prematuramente e falhando repetidamente nas *Hard Constraints*. Em contraste, a nossa Metaheurística apresentou visão global do grafo, construindo agrupamentos estritamente dentro dos limites operacionais.

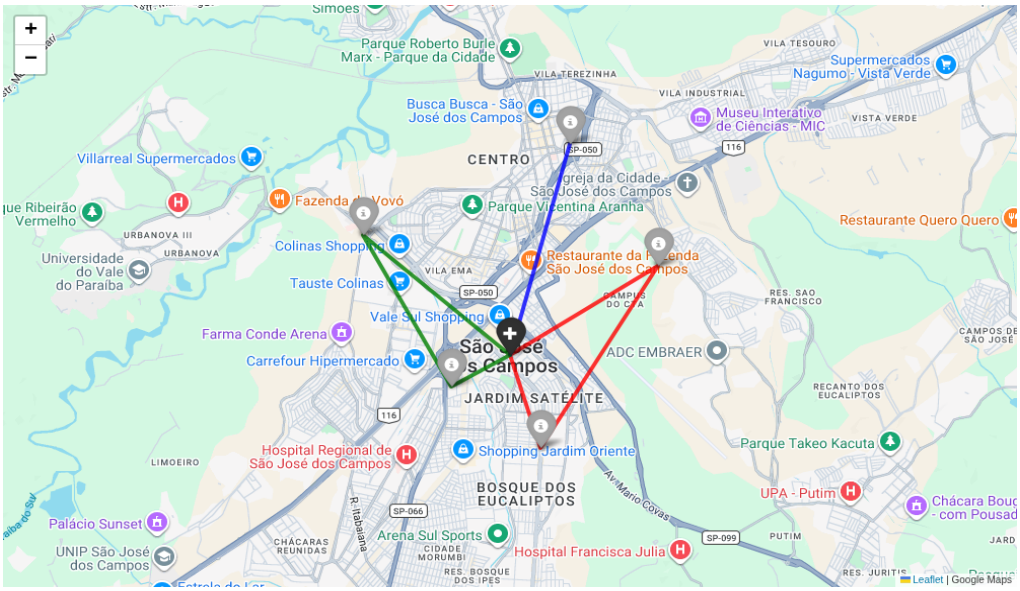
## 4. Validação Topológica no Espaço Cartesiano

A primeira validação visual comprova a integridade da lógica pura. No espaço vetorial abstrato bidimensional (herdado do modelo base), comprovamos que o Crossover OX1 gerou sub-rotas eficientes, válidas e fechadas, sem gerar anomalias cromossómicas ou encruzilhadas ilógicas.



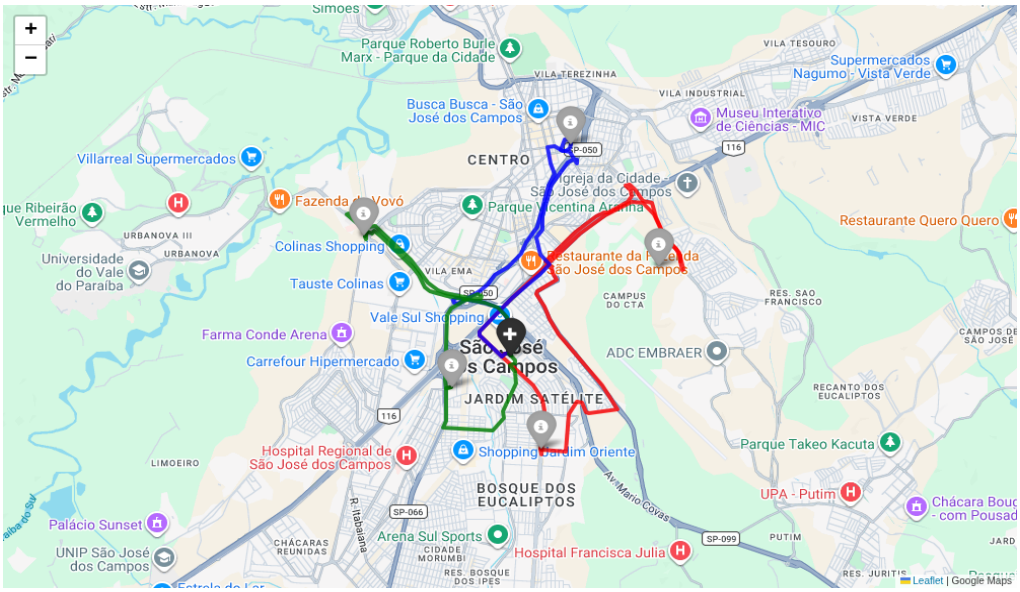

## 5. Projeção Geoespacial e Clustering Espacial

Transição para latitudes e longitudes reais. O mapa (Folium) comprova a excelência da IA na execução de *Clustering Espacial* (agrupamento não-supervisionado), dividindo a demanda de São José dos Campos de forma emergente e inteligente, evitando a sobreposição da frota em zonas distintas.



## 6. Roteamento de Malha Viária (API OSRM - Estado da Arte)

Fase de produção absoluta: Substituição da distância euclidiana teórica pelo cálculo estrito de rede viária. Integrado à Open Source Routing Machine, o agrupamento genético provou suportar a fricção do mundo real, adaptando-se a topologia, avenidas, rodovias e sentidos de rua da malha urbana.



## 7. Integração de LLM e Prompt Engineering

O ecossistema atinge o nível de Sistema de Suporte à Decisão (DSS) ao acoplar o modelo fundacional do Google Gemini. Aplicámos técnicas de *Prompt Engineering* para que a IA convirta matrizes numéricas num Memorando Operacional natural, instruindo os motoristas sobre cadeia de frio e SLAs.

O sistema conta ainda com uma arquitetura de resiliência (*Fallback/Cache*) que evita quebras de produção caso o limite de requisições HTTP 429 da API externa seja atingido.

```
MEMORANDO PARA OS MOTORISTAS
Data: 02/11/2026

* Rotas do Dia:
* Rota 1: Clientes 5 → 2
* Rota 2: Cliente 3
* Rota 3: Clientes 1 → 4
* Cadeia de Frio: Manter refrigeração ligada e checar temperatura a cada parada.
* SLA: Cumprir rigorosamente as janelas de horário previstas para cada cliente.
* Cargas Frágeis: Movimentar com cuidado redobrado e fixação adequada no baú.
* Regras Mandatórias: Máximo de 20 caixas e 25 km por veículo.

============================================================

RELATÓRIO DE EFICIÊNCIA PARA DIRETORIA
Data: 02/11/2026

1. ANÁLISE DE EFICIÊNCIA

A aplicação do Algoritmo Genético viabilizou a roteirização ótima dividida em 3 circuitos,
reduzindo o tempo de trânsito e o consumo de combustível. A solução respeitou rigorosamente o
teto de 20 caixas e a distância máxima de 25 km por veículo, eliminando custos com horas extras
e sobrecarga de frota.

A modelagem garantiu o cumprimento integral dos SLAs contratuais e a integridade de produtos
críticos (cadeia de frio e frágeis). O resultado é uma operação mais previsível, com máxima
taxa de ocupação útil dos veículos e aumento imediato na margem operacional da última milha.
```